プログラミングシリーズ 第5回

青森大学ソフトウェア情報学部
担当: 紅林、角田
サポート: 舘田、三浦

「ゲームの中の科学」シリーズ

- 物理シミュレーション
  - 物体の動きをリアルに再現する
- 行動シミュレーション
  - 個体や集団の行動を再現する
- 知能シミュレーション
  - 人間の頭脳の働きを実現する、人工知能（AI）

「シミュレーション」

現実の世界をモデル化して模倣する
現実の世界と同じ法則を使って現象を再現／予測する
※「趣味レーション」ではない

物理シミュレーション（前回）

- 自然なジャンプ、不自然なジャンプ

物理法則（速度、加速度、重力）を使ったリアルな動きの再現

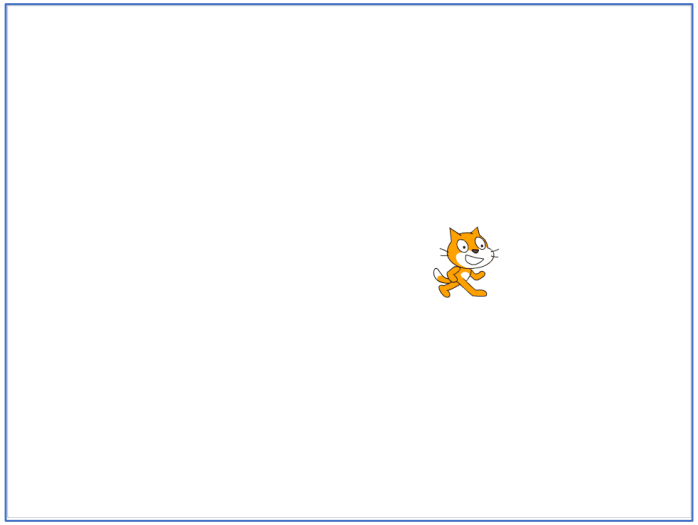
行動シミュレーション

- 「行動」「挙動」「状態」を再現／予測する
- 例えば…
  - 生物（人間、動物、昆虫、微生物）
  - 移動体（車、歩行者、魚、鳥）
  - 個体（エージェント）、集団（クラウド）
  - 物質構造（結晶、液体、弾性体）

個体

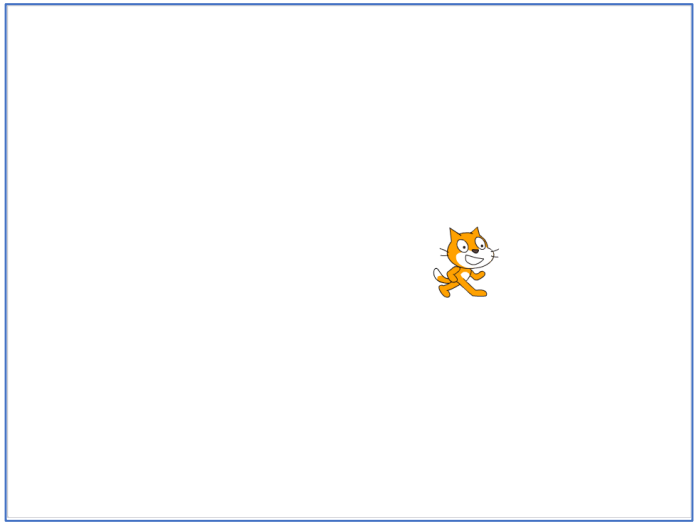
個体: 歩く猫

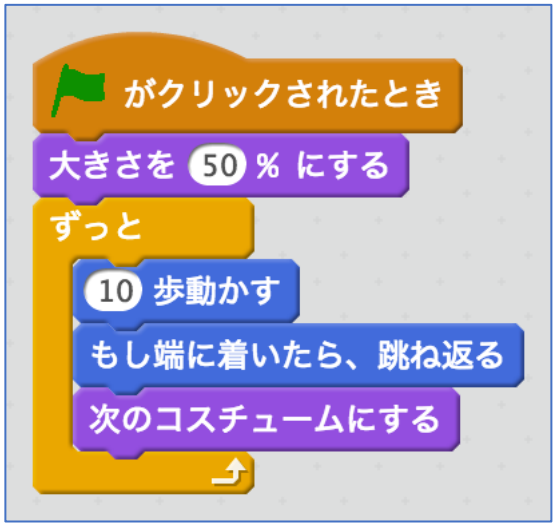
- 大きさを50％くらいに
- ずっと10歩ずつ歩く
- 端で跳ね返る
- コスチュームを変える



個体: 歩く猫

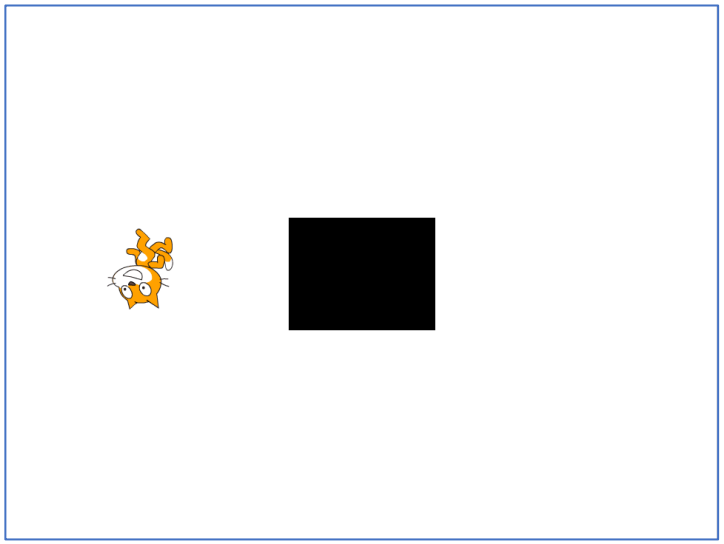
- 大きさを50%くらいに
- ずっと10歩ずつ歩く
- 端で跳ね返る
- コスチュームを変える





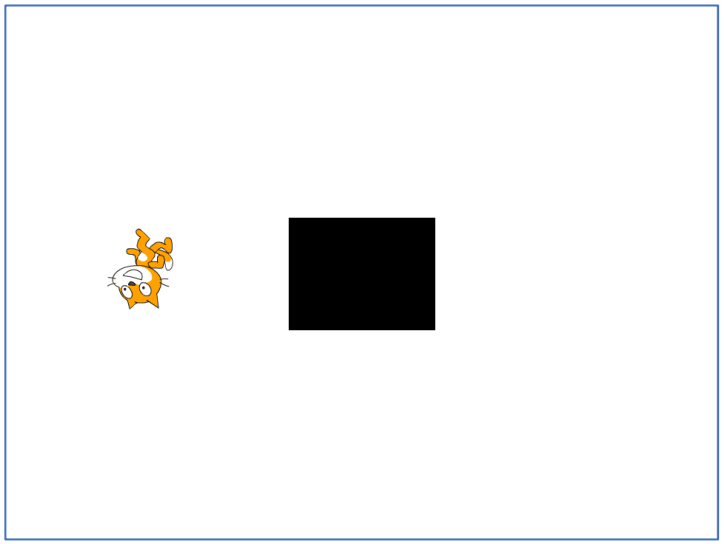
個体: 障害物

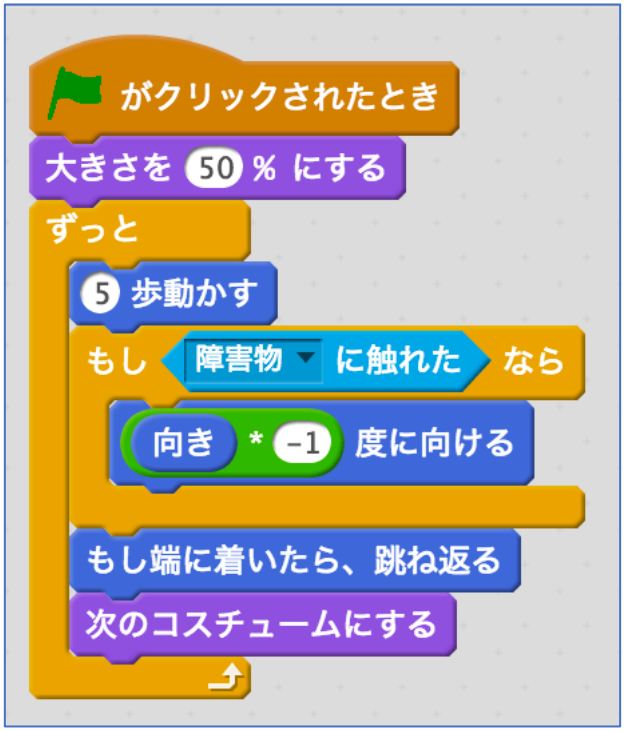
- 障害物にぶつかると跳ね返る



個体: 障害物

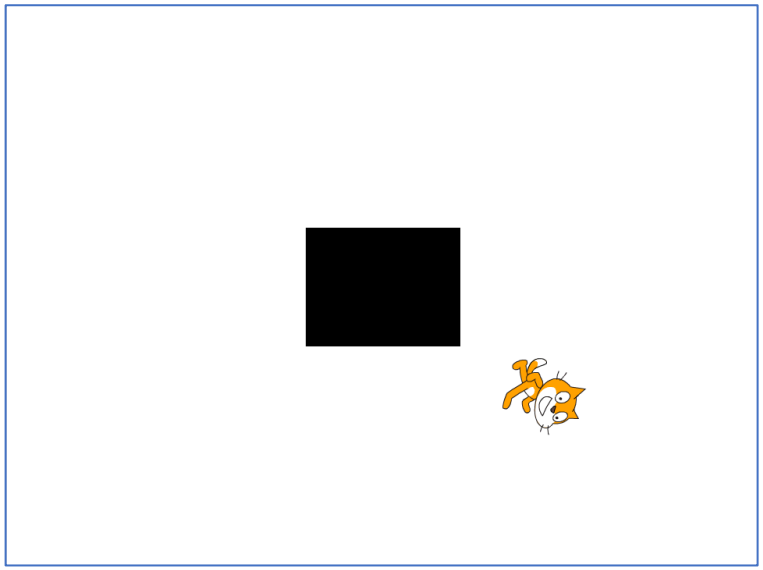
- 障害物にぶつかると跳ね返る





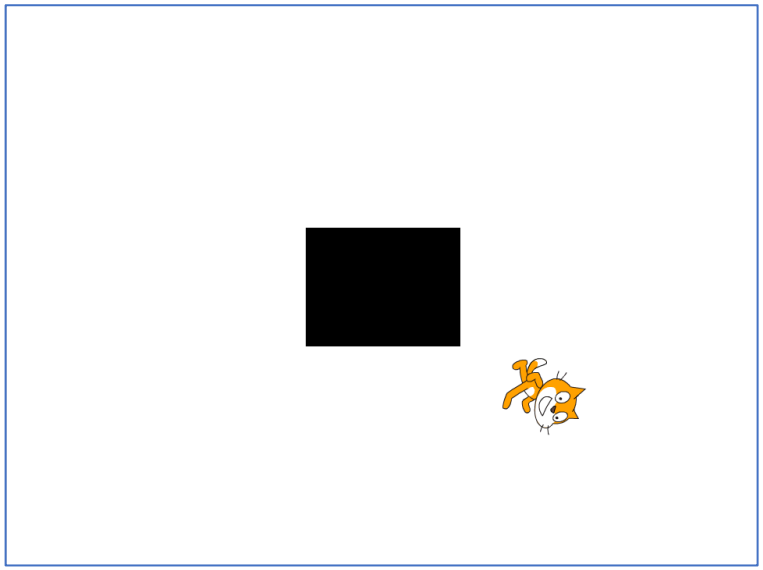
個体: ランダムウォーク

- うろうろさせる（向きを少しづつ変える）
- 障害物にぶつかって跳ね返る（修正）



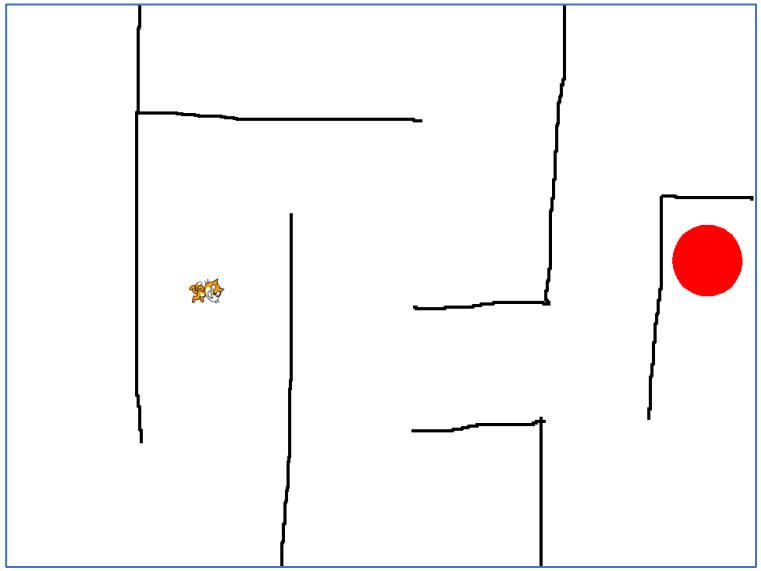
個体: ランダムウォーク

- うろうろさせる（向きを少しづつ変える）
- 障害物にぶつかって跳ね返る（修正）



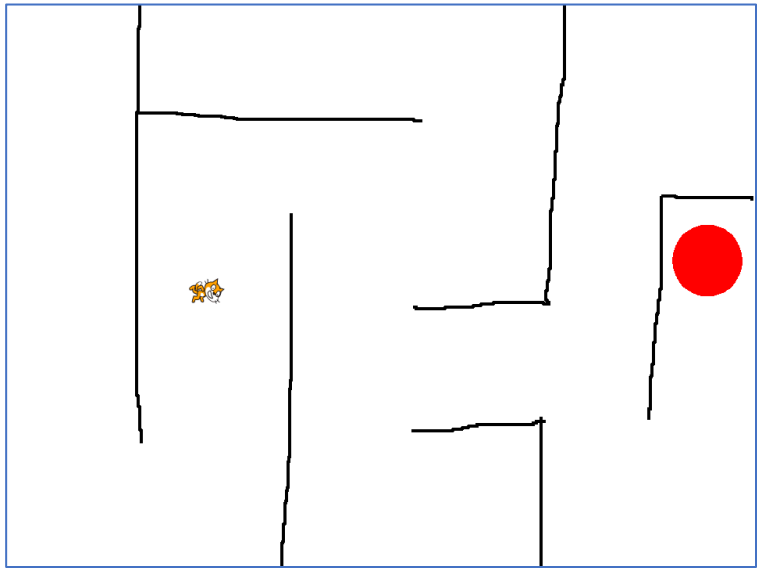
個体: 迷路の作成

- 猫の大きさを20％くらいに
- 迷路を描く、迷路の中をうろうろさせる
- ゴールを設置、ゴールについたら終了



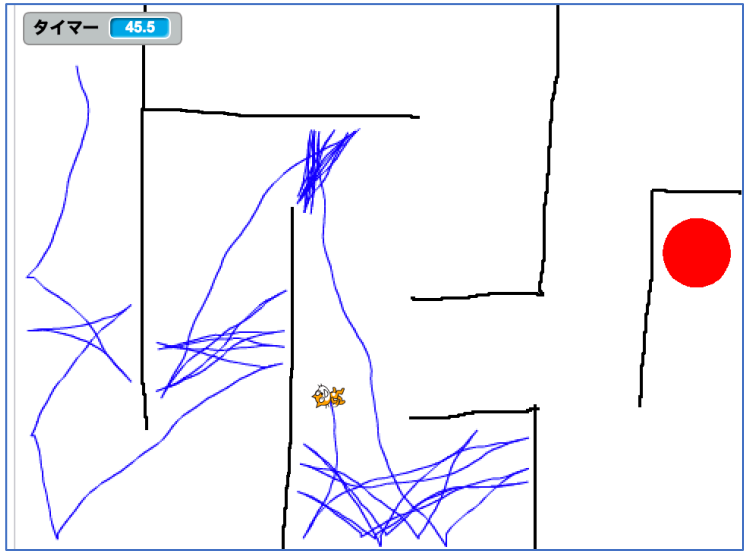
個体: 迷路の作成

- 猫の大きさを20%くらいに
- 迷路を描く、迷路の中をうろうろさせる
- ゴールを設置、ゴールについたら終了



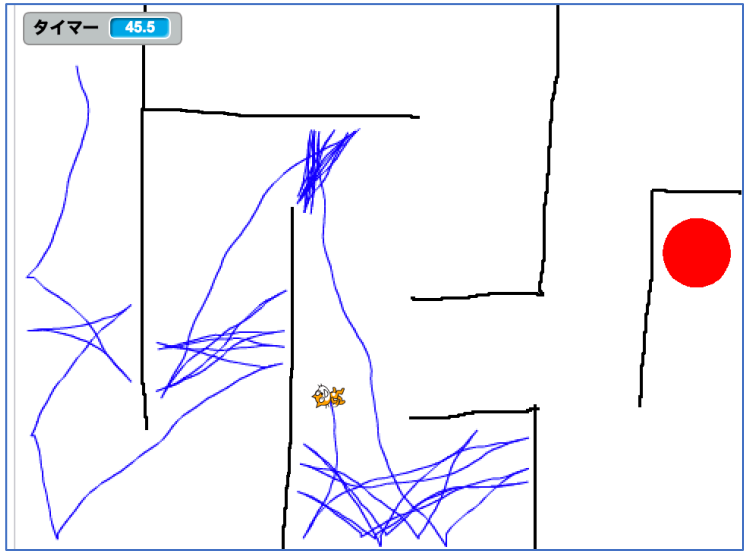
個体: 迷路からの脱出

- うろうろさせ方を変えてみる
- ペンを下ろして移動トレース
- タイマーで時間を測る



個体: 迷路からの脱

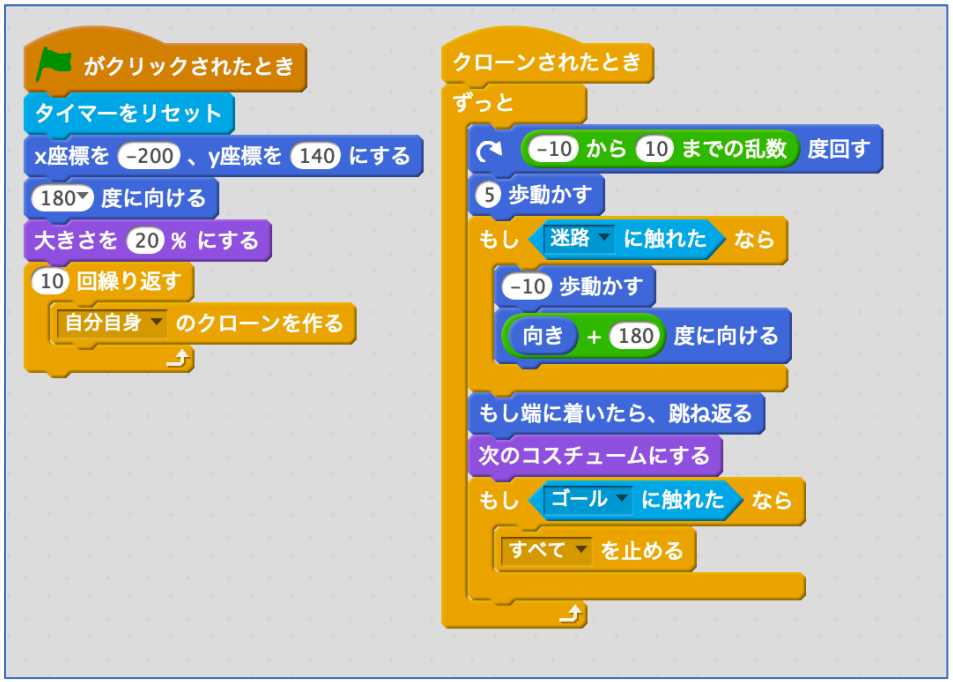
- うろうろさせ方を変えてみる
- ペンを下ろして移動トレース
- タイマーで時間を測る



集団

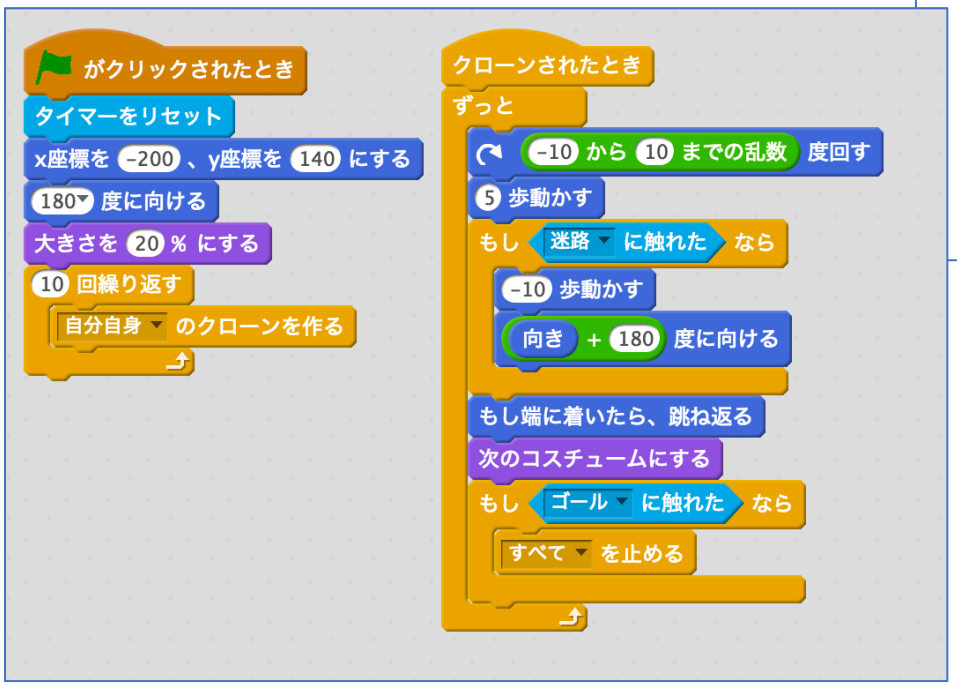
群衆: 猫軍団にする

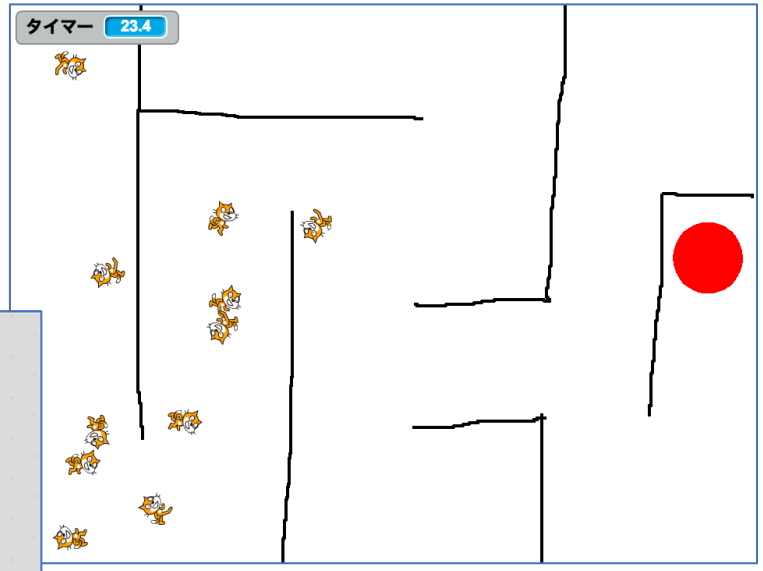
- クローンする
- 10匹、20匹、 …
- 処理の「重さ」



群衆: 猫軍団にする

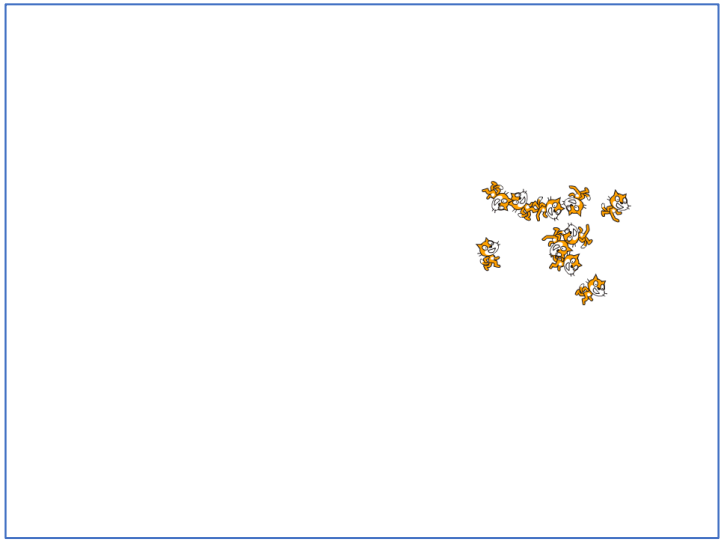
- クローンする
- 10匹、20匹、 …
- 処理の「重さ」





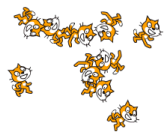
群衆: 集団の意思

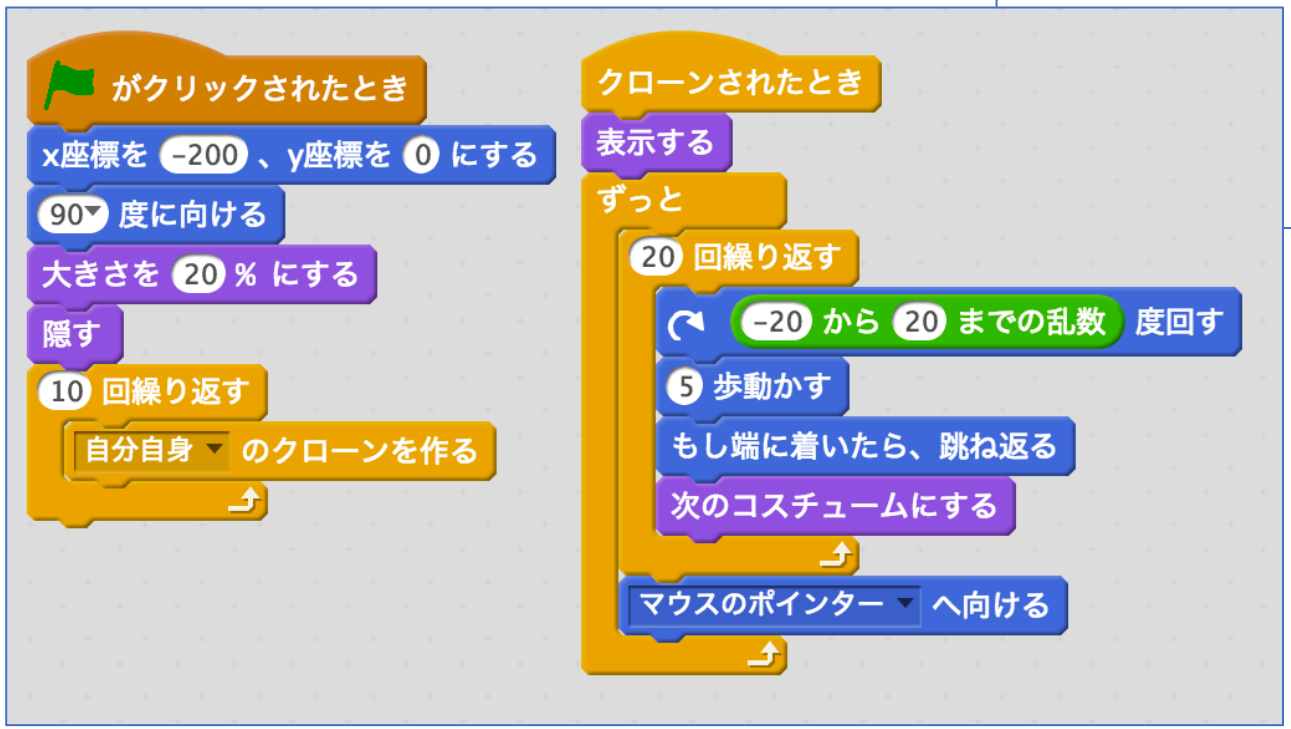
- 示された地点を目指す集団
- 「勝手な動き」＝個性
- 「目指す動き」＝集団行動



群衆: 集団の意思

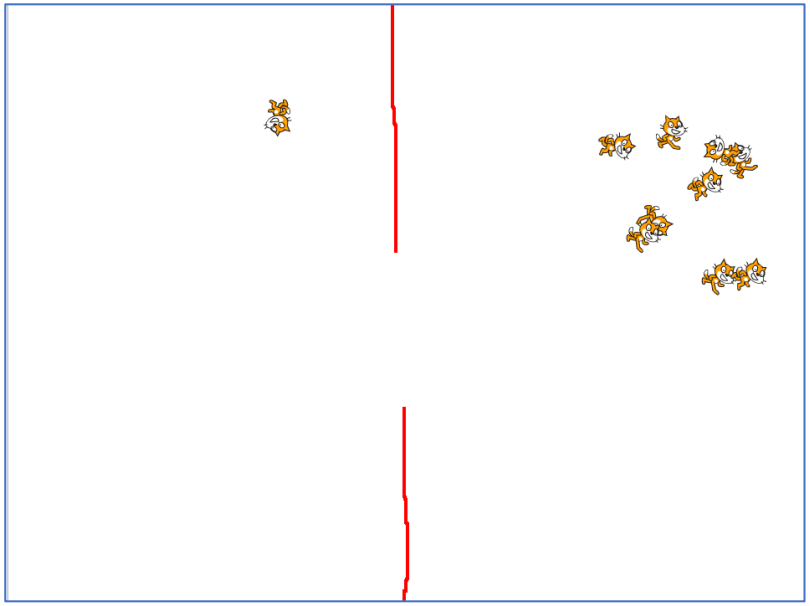
- 示された地点を目指す集団
- 「勝手な動き」＝個性
- 「目指す動き」＝集団行動





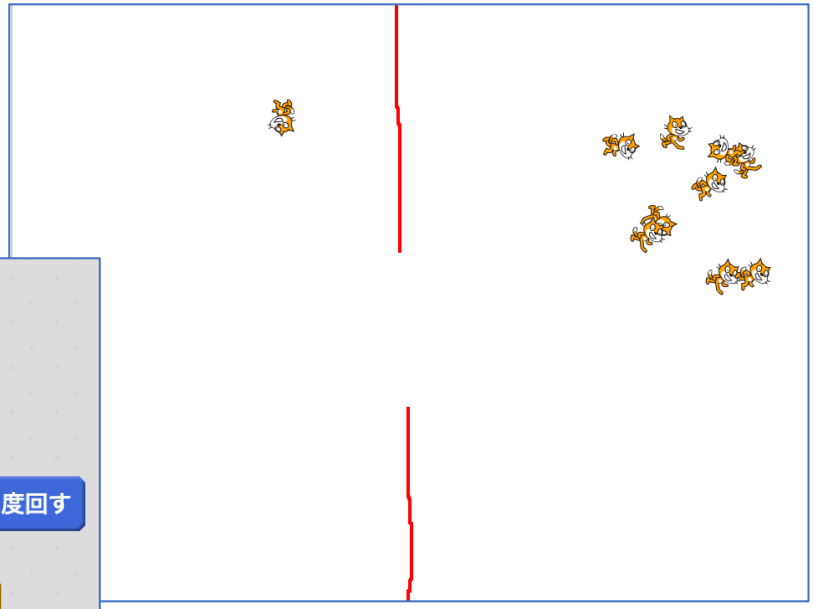
群衆: 障害物の回避

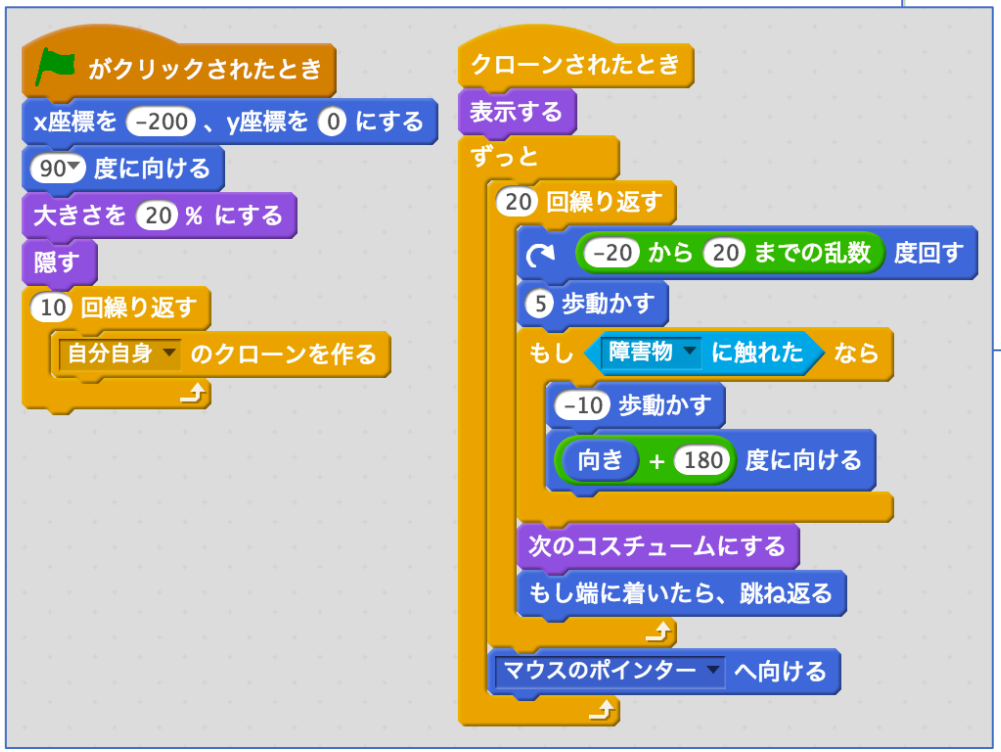
- 色々な形の障害物
- 通路、部屋の形状



群衆: 障害物の回避

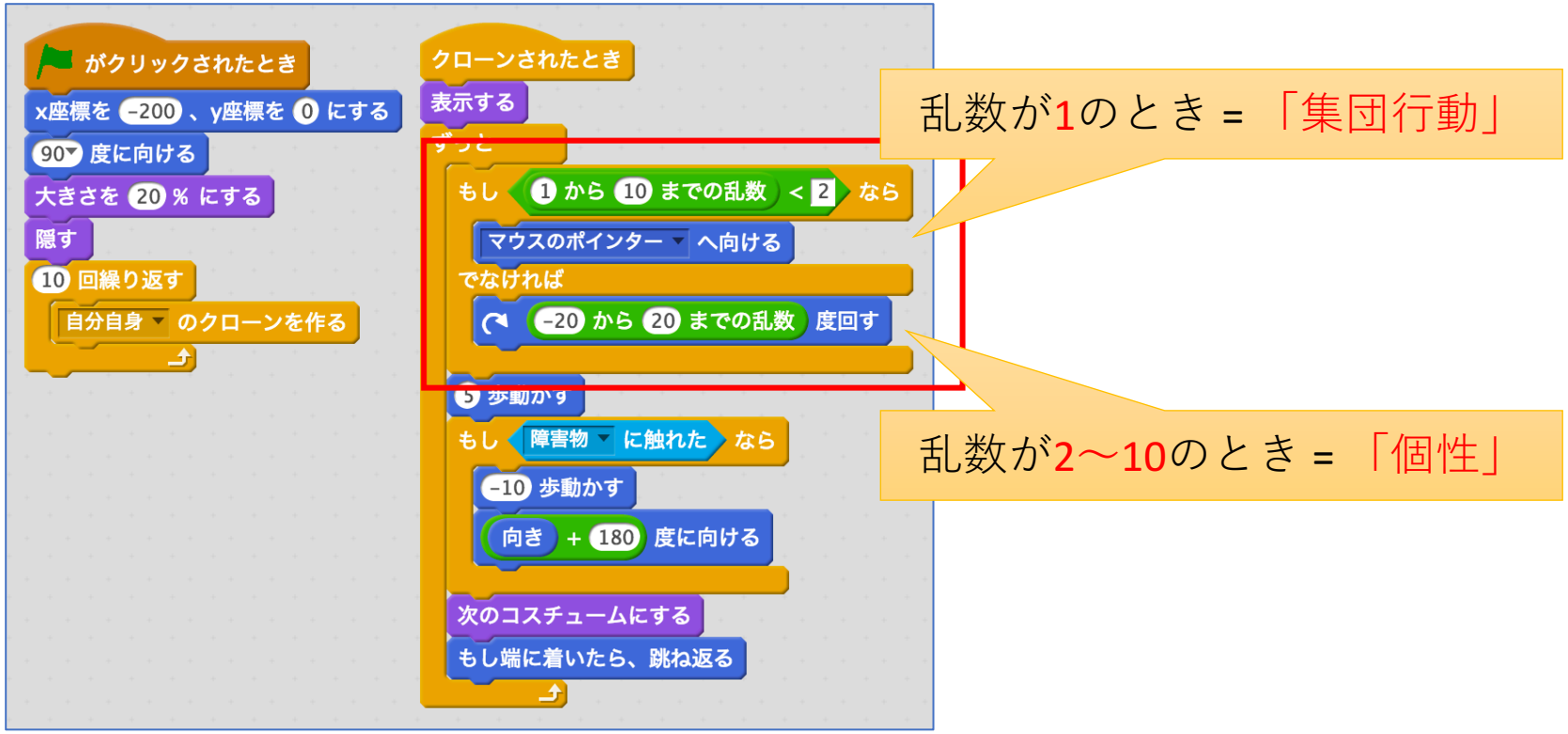
- 色々な形の障害物
- 通路、部屋の形状





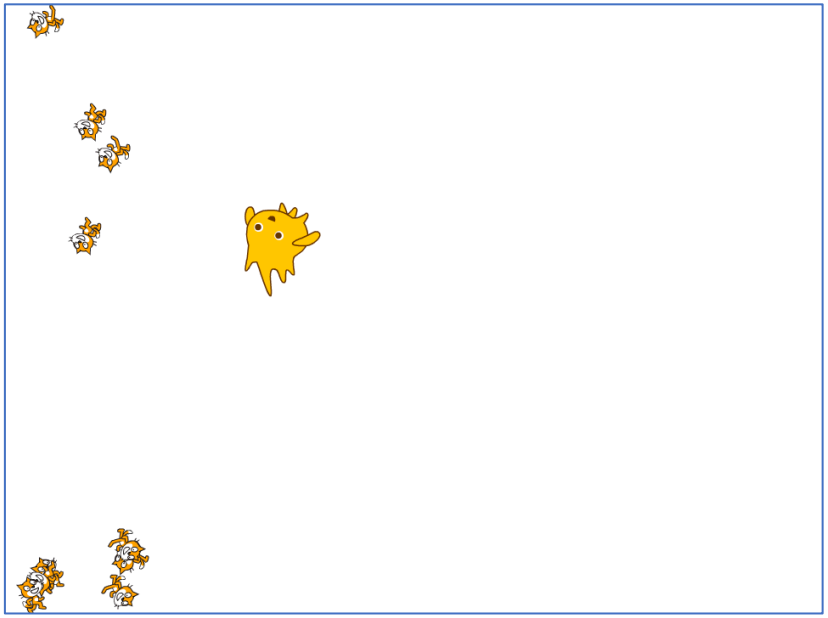
動きの改善

- 「個性」「集団行動」のバランス調整



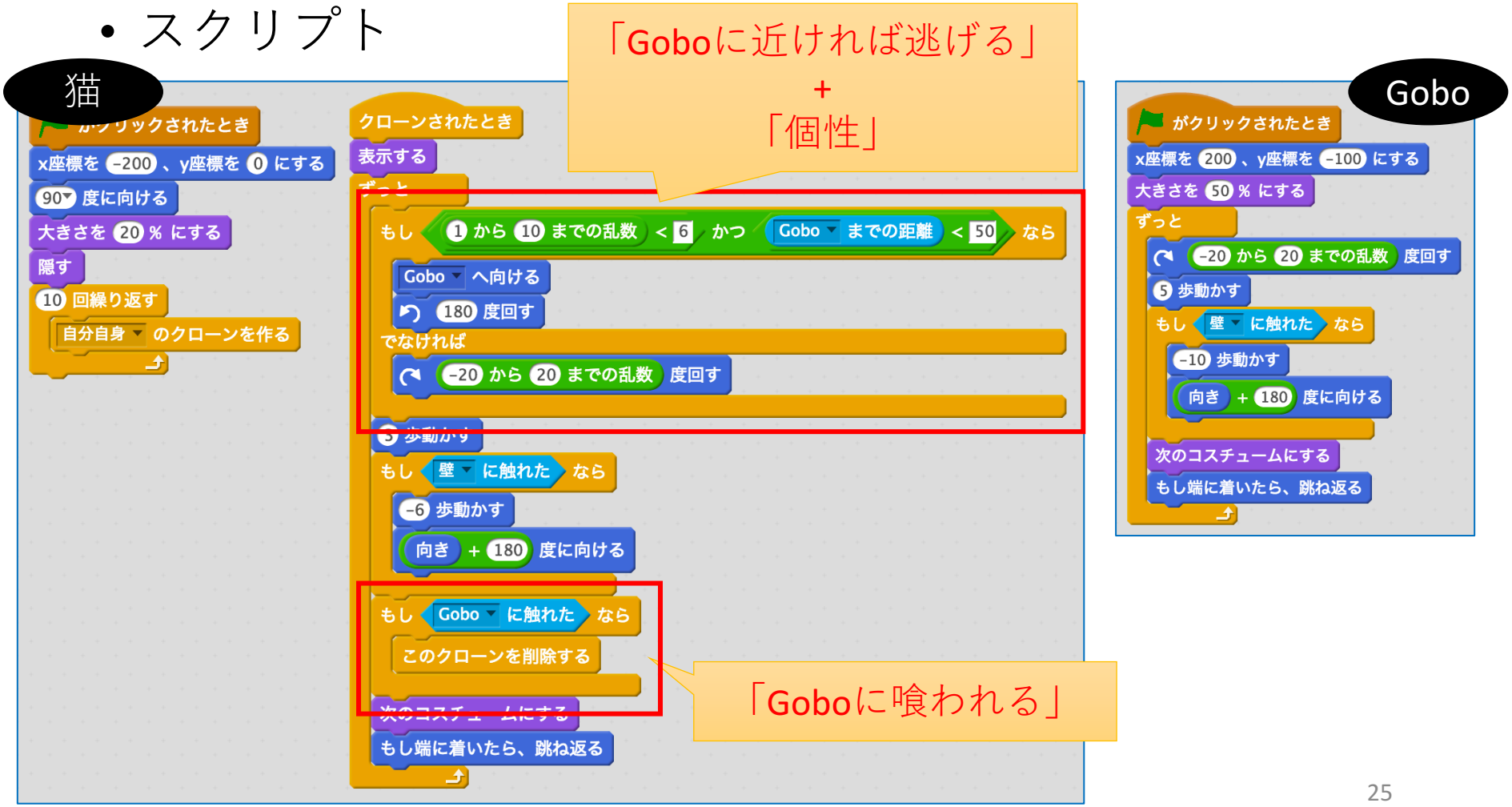
群衆: 進撃のなんとか

- Goboに喰われる猫
- Goboから逃げる



群衆: 進撃のなんとか

- スクリプト



群衆: 凝ってみる

- 障害物を作る
- エフェクトをつける
- 猫が反撃する